AWS Secure Infrastructure Lab

Adrián González Mora

12/03/2026

Objetivo del proyecto:

En este proyecto he diseñado una infraestructura básica en AWS aplicando principios de seguridad en entornos cloud. El objetivo es implementar una arquitectura segmentada utilizando una VPC personalizada, subredes públicas y privadas, y posteriormente aplicar controles de seguridad como Security Groups, IAM, monitorización con CloudTrail y detección de amenazas con GuardDuty.

Indice

Índice del Projecto

Paso 1 - Crear la red privada (VPC)

Servicio AWS utilizado:

Amazon VPC

Este paso incluye:

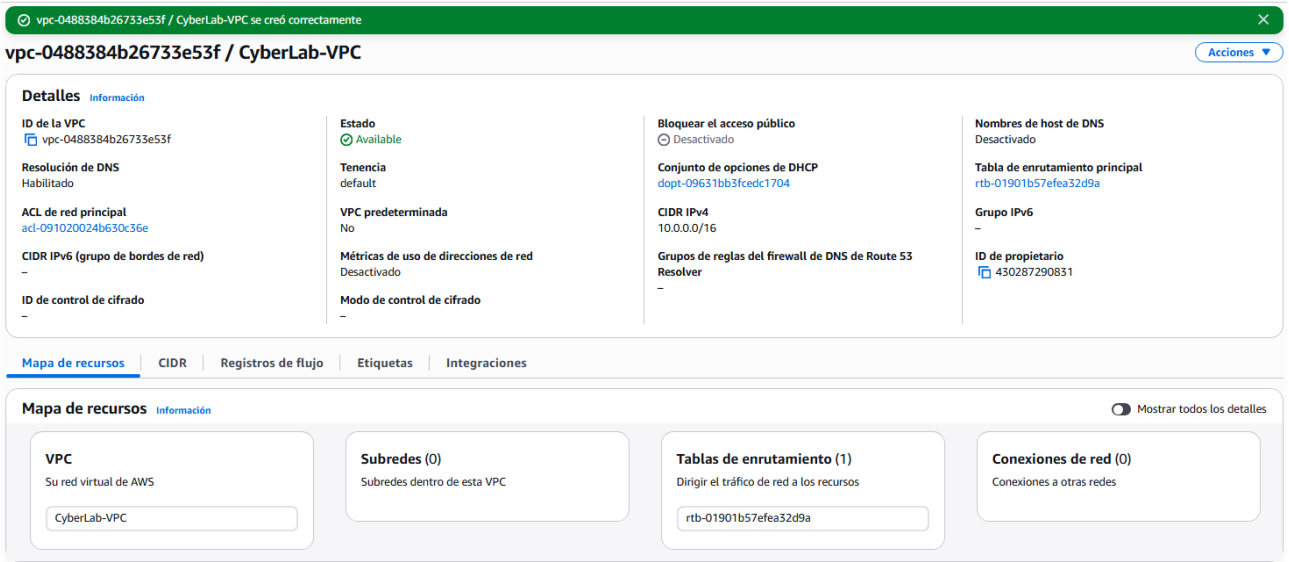
- Crear VPC
- Crear subred pública
- Crear subred privada
- Crear Internet Gateway
- Crear tabla de rutas

Todo esto forma parte de la **configuración de red segura**.

Para este laboratorio he creado una VPC personalizada llamada **CyberLab-VPC** con el rango de direcciones **10.0.0.0/16**.

Utilicé un rango de red privado siguiendo los estándares RFC1918, lo cual permite segmentar posteriormente la red en diferentes subredes.

El objetivo de utilizar una VPC dedicada es aislar completamente la infraestructura del laboratorio del resto de recursos de AWS.



1.2 Crear Subred Pública

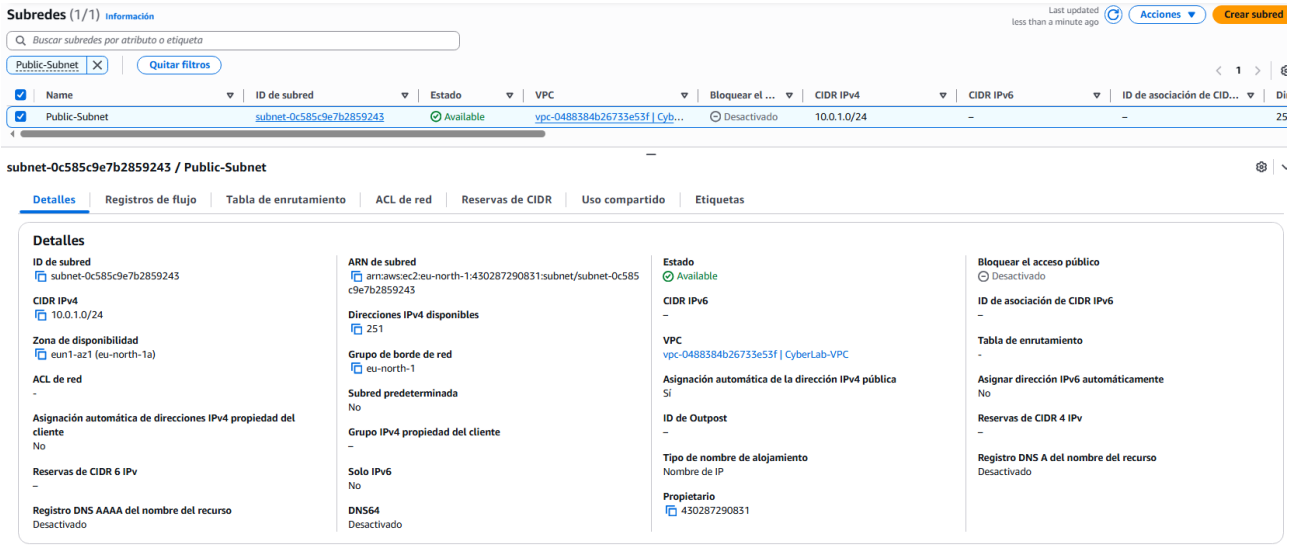
Servicio AWS utilizado

Amazon VPC → Subnets

Creé una subred pública llamada Public-Subnet con el rango 10.0.1.0/24.

Esta subred está destinada a alojar recursos que necesiten comunicación directa con internet, como servidores web.

Activé la asignación automática de IP pública para permitir que las instancias desplegadas en esta subred puedan ser accesibles desde internet cuando sea necesario.

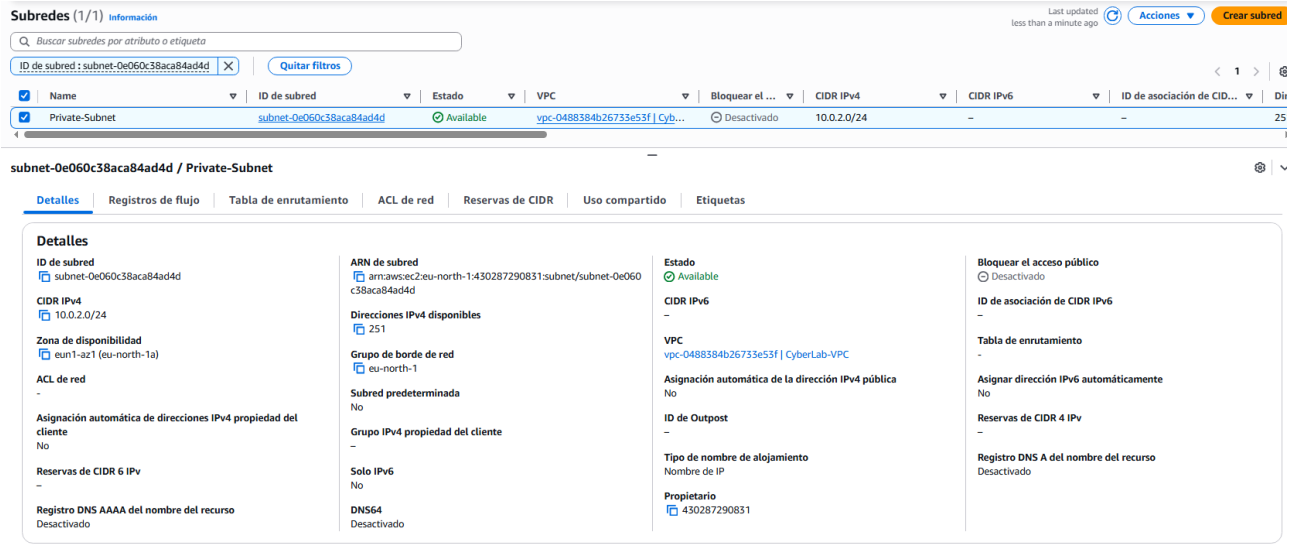


1.3 Crear Subred Privada

También he creado una subred privada llamada **Private-Subnet** con el rango **10.0.2.0/24**.

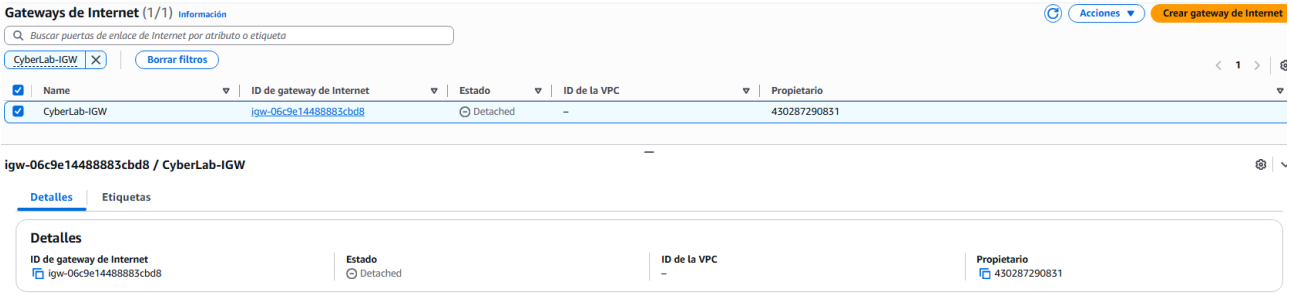
Esta subred está destinada a alojar recursos internos que no deben ser accesibles directamente desde internet, como bases de datos o servicios internos.

Este diseño permite aplicar el principio de **segmentación de red**, separando los recursos públicos de los privados.

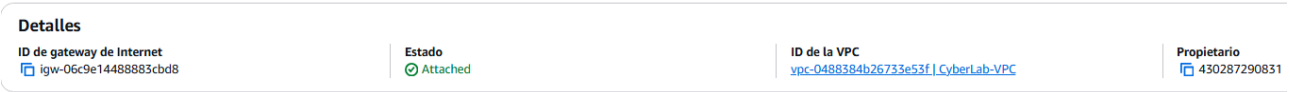


1.4 Crear Internet Gateway

Para permitir la comunicación entre la subred pública e internet, configuré un **Internet Gateway** llamado **CyberLab-IGW**. Este componente actúa como punto de conexión entre la red privada de AWS y la red pública de internet.



Una vez lo creé, lo asocié con la VPC **CyberLab-VPC**

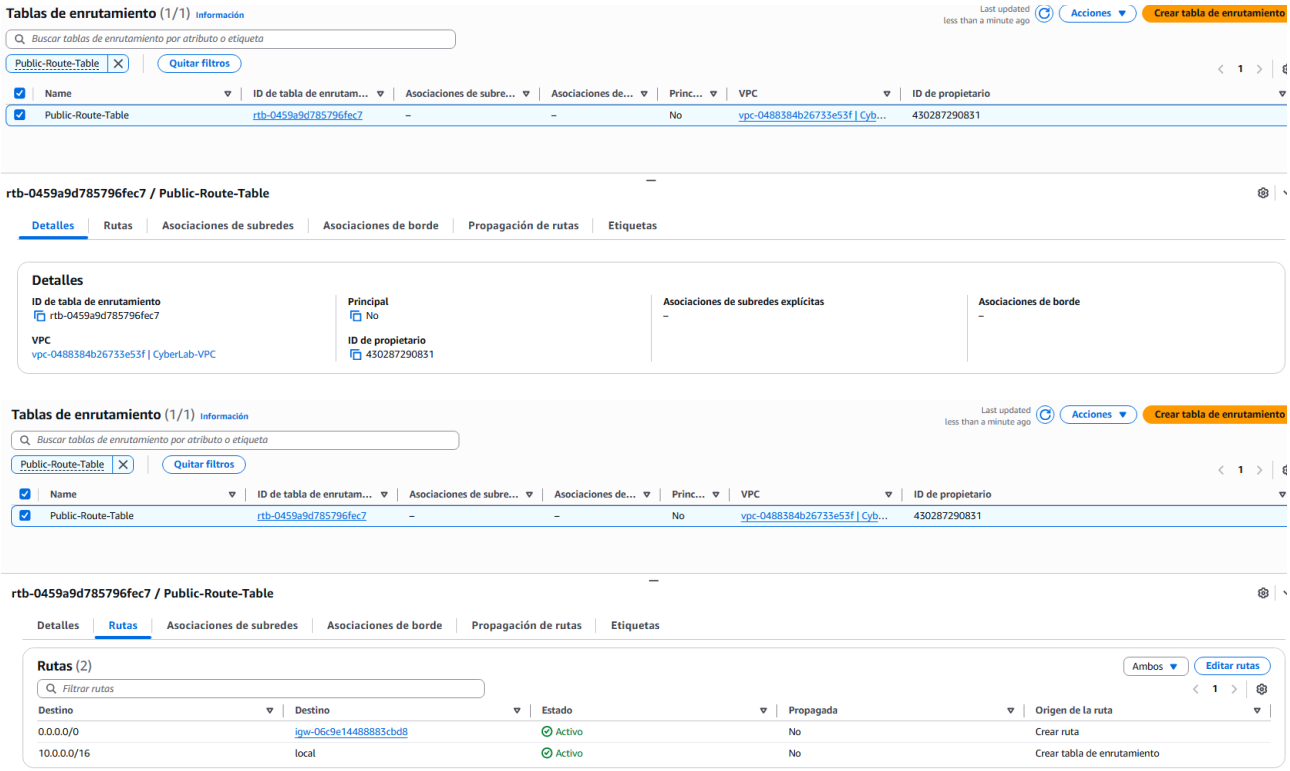


1.5 Crear tabla de rutas pública

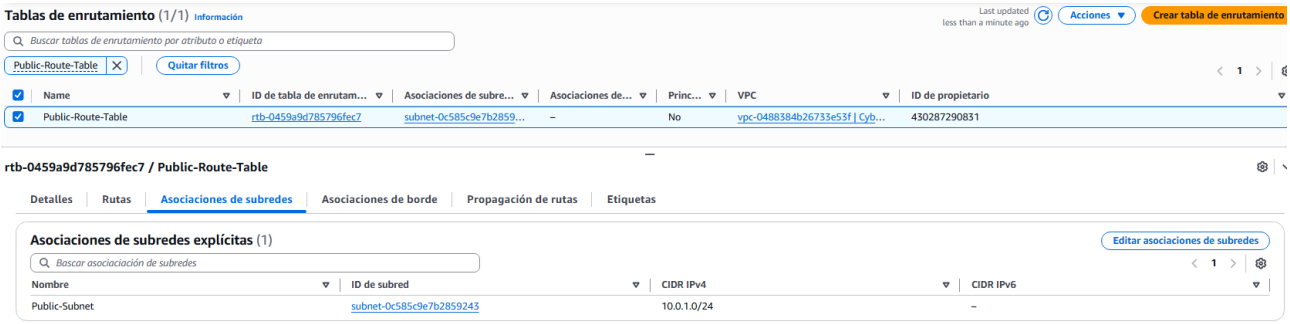
Servicio AWS utilizado

Amazon VPC → Route Tables

Creé una tabla de rutas llamada **Public-Route-Table** y añadí una ruta hacia **0.0.0.0/0** apuntando al Internet Gateway.



Posteriormente asocié esta tabla de rutas a la subred pública para permitir que los recursos dentro de ella puedan comunicarse con internet. Este paso es necesario para que los servidores públicos puedan recibir tráfico externo.



Arquitectura actual

CyberLab-VPC (10.0.0.0/16)

```
│
├── Public-Subnet (10.0.1.0/24)
│
└── Private-Subnet (10.0.2.0/24)
```

Internet Gateway
↓
Public Route Table

Paso 2 - Desplegar una instancia EC2 segura

Servicios AWS utilizados

- Amazon EC2
- Security Groups
- Key Pair (SSH)

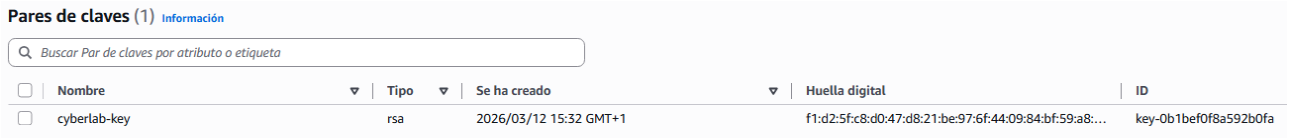
Objetivo:

> Desplegar un servidor en la subred pública que permita acceso controlado mediante SSH y exponga únicamente los puertos necesarios.

2.1 Crear Key Pair (clave SSH)

Para acceder de forma segura a la instancia EC2 configuré un **Key Pair SSH** llamado **cyberlab-key**.

AWS utiliza autenticación mediante claves públicas y privadas para evitar el uso de contraseñas, lo que reduce el riesgo de ataques de fuerza bruta y mejora la seguridad del acceso remoto.



Pares de claves (1) Información

Buscar Par de claves por atributo o etiqueta

Nombre	Tipo	Se ha creado	Huella digital	ID
cyberlab-key	rsa	2026/03/12 15:32 GMT+1	f1:d2:5f:c8:d0:47:d8:21:be:97:6f:44:09:84:bf:59:a8:...	key-0b1bef0f8a592b0fa

2.2 Crear Security Group seguro

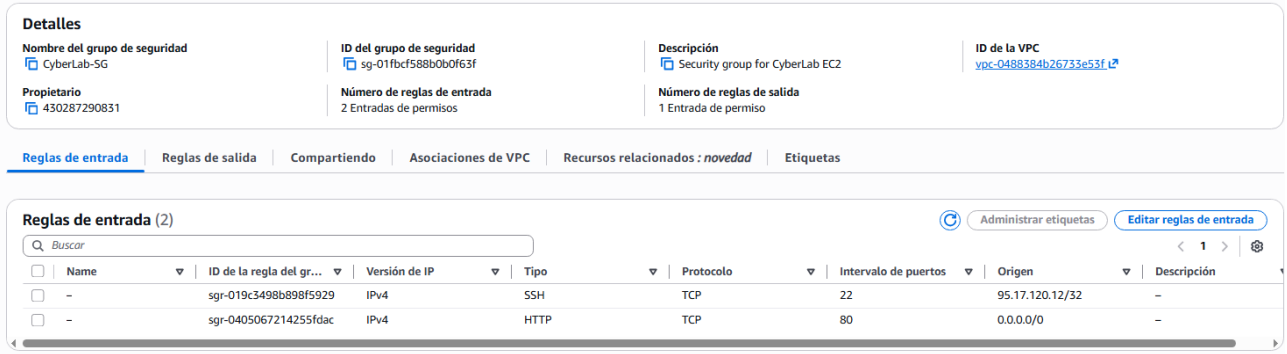
Servicio

EC2 → Security Groups

Para controlar el tráfico de red configuré un **Security Group llamado CyberLab-SG**.
Las reglas de entrada permiten únicamente:

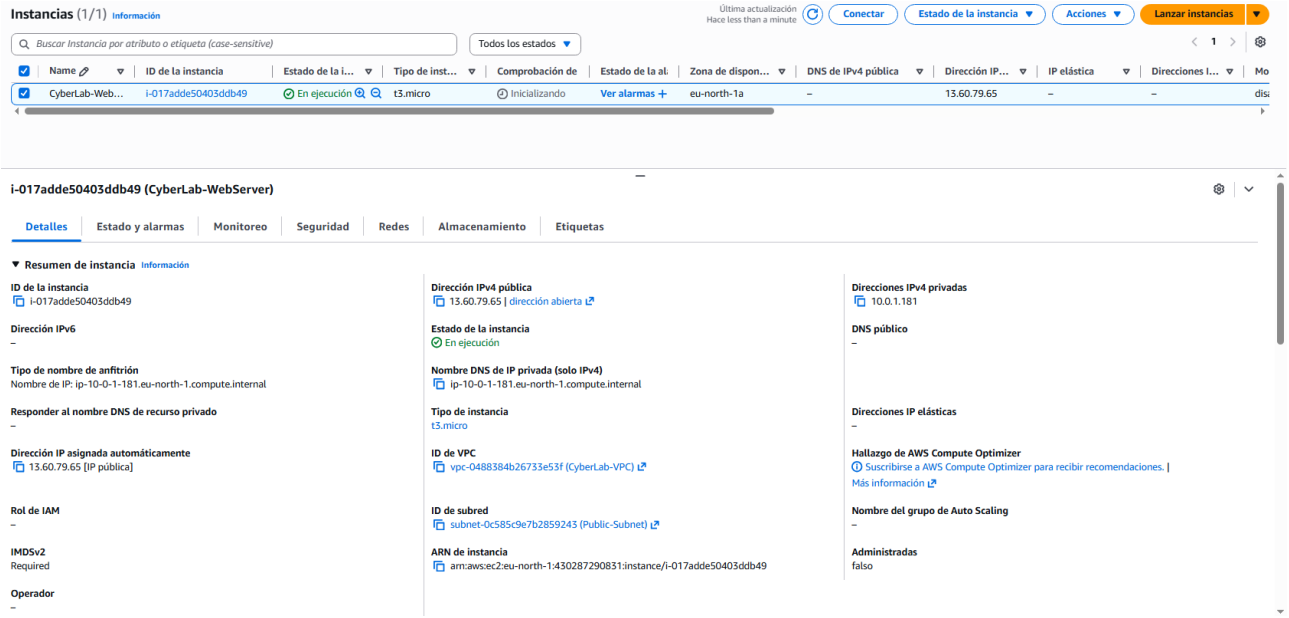
- **SSH (puerto 22)** desde mi dirección IP para administración remota.
- **HTTP (puerto 80)** desde cualquier origen para permitir el acceso público al servidor web.

Esta configuración aplica el principio de **mínima exposición de servicios**, permitiendo únicamente los puertos necesarios.

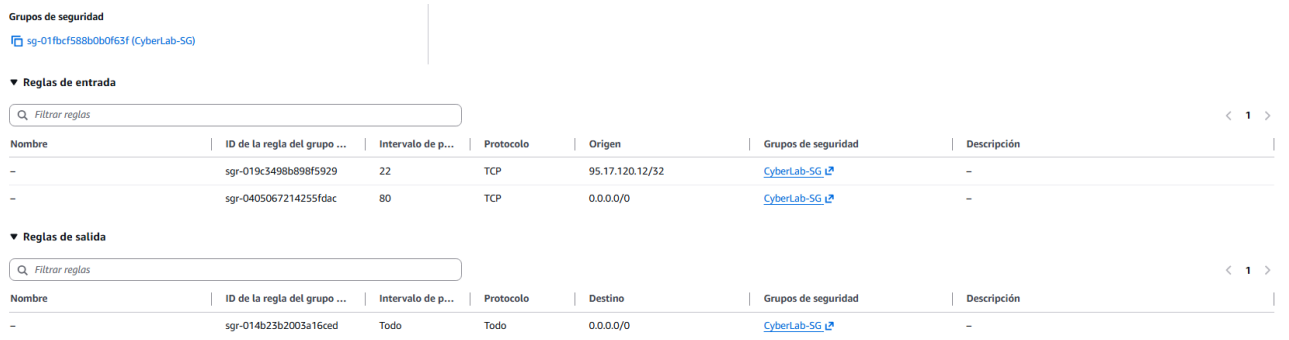


2.3 Crear la instancia EC2

Desplegué una instancia **Amazon EC2 basada en Amazon Linux** dentro de la subred pública de la VPC.

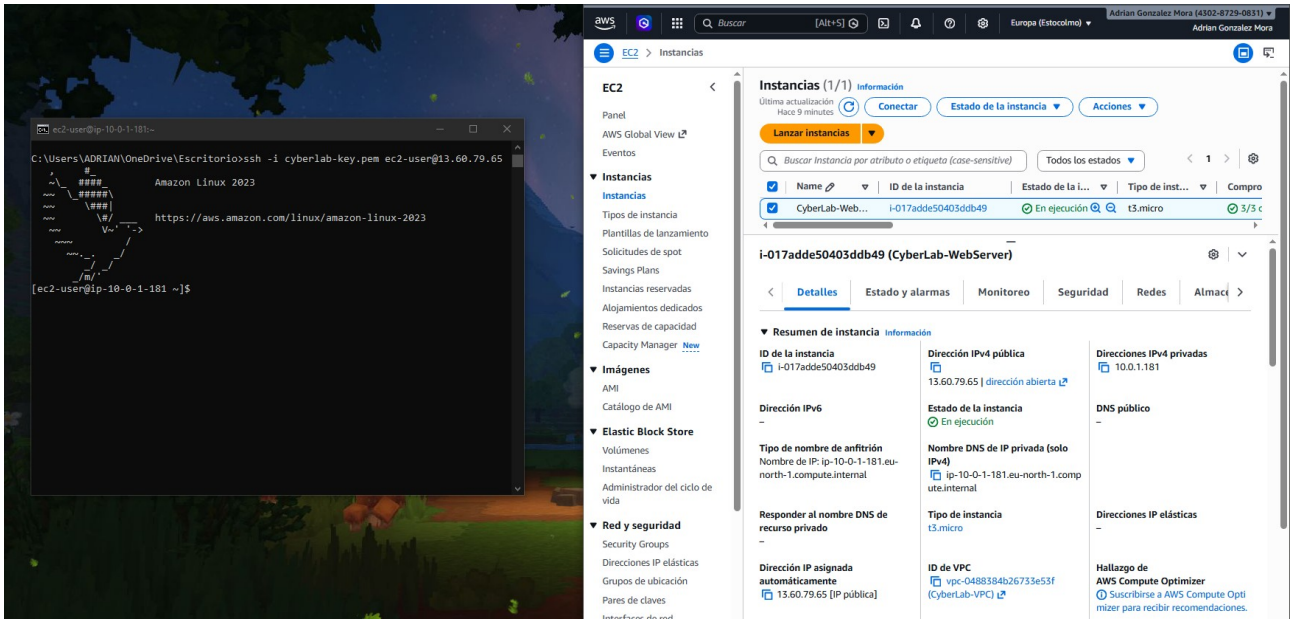


La instancia utiliza el Security Group configurado previamente, permitiendo únicamente tráfico HTTP público y acceso SSH restringido a mi dirección IP.



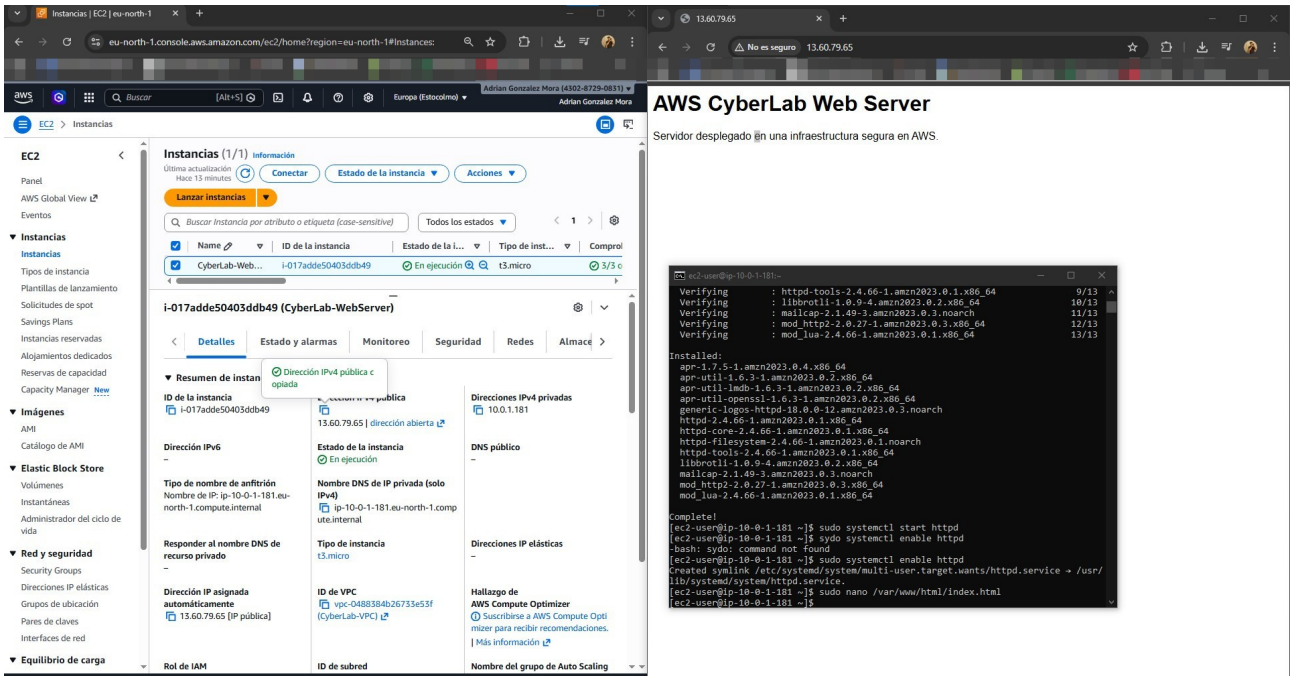
2.4 Conectarse por SSH

Posteriormente me conecté mediante SSH y instalé un servidor web Apache para simular un servicio real expuesto a internet, lo que permite aplicar controles de seguridad y monitorización sobre un entorno similar al de producción.



2.5 Instalar un servidor web

Desplegué una instancia **Amazon EC2 basada en Amazon Linux** dentro de la subred pública de la VPC.



Desplegué una instancia **Amazon EC2 basada en Amazon Linux** dentro de la subred pública de la VPC.

La instancia utiliza el Security Group configurado previamente, permitiendo únicamente tráfico HTTP público y acceso SSH restringido a mi dirección IP.

Posteriormente instalé un servidor web Apache para simular un servicio real expuesto a internet, lo que permite aplicar controles de seguridad y monitorización sobre un entorno similar al de producción.

Arquitectura actual

Internet
|
Internet Gateway
|
Public Subnet
|
EC2 Web Server
|
Security Group

Paso 3 — Monitorización de actividad con CloudTrail

Servicios AWS utilizados

- AWS CloudTrail
- Amazon S3

Objetivo:

Registrar todas las acciones realizadas dentro de la cuenta de AWS para poder auditar cambios, accesos y actividades sospechosas.

3.1 Crear un bucket S3 para almacenar logs

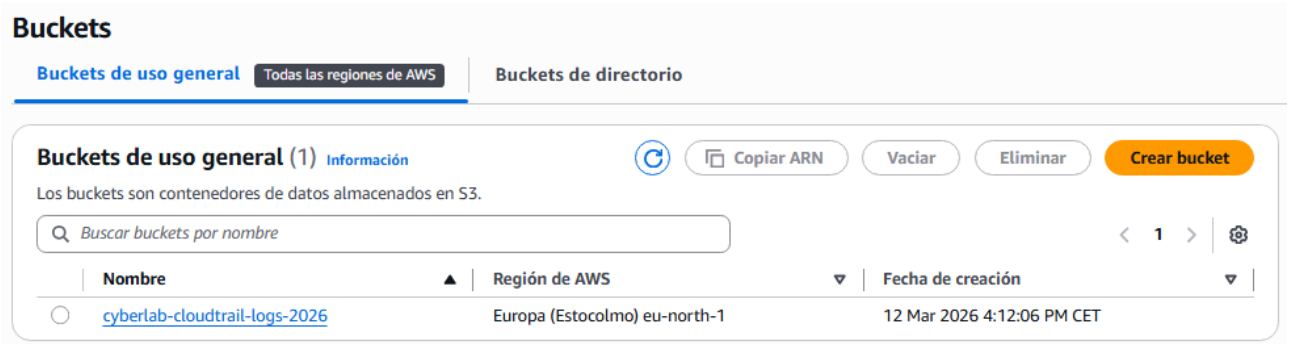
Servicio

Amazon S3

Para almacenar los registros de actividad del laboratorio creé un bucket de Amazon S3 llamado **cyberlab-cloudtrail-logs**.

Este bucket se utilizará para guardar los logs generados por CloudTrail, permitiendo analizar posteriormente las acciones realizadas dentro de la cuenta de AWS.

El acceso público al bucket está bloqueado para evitar la exposición accidental de información sensible.



3.2 Activar CloudTrail

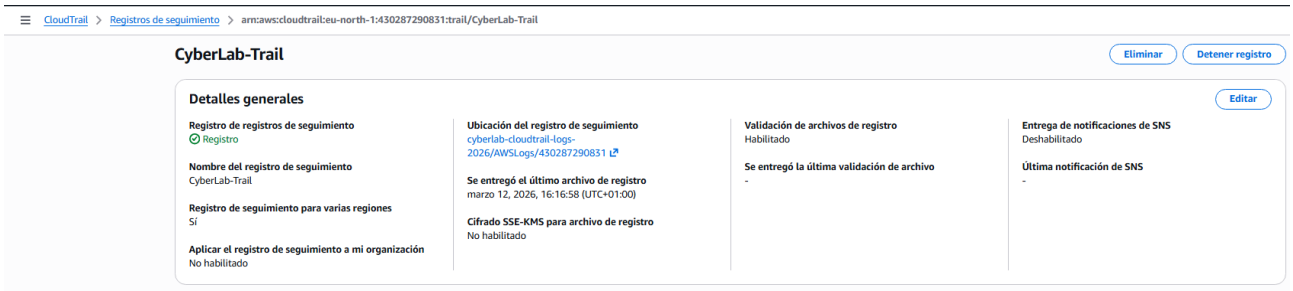
Servicio

AWS CloudTrail

Activé **AWS CloudTrail** para registrar todas las acciones realizadas dentro de la cuenta, como la creación de recursos, cambios en configuraciones o accesos administrativos.

Los logs generados por CloudTrail se almacenan en el bucket de S3 creado previamente, lo que permite mantener un historial completo de actividad para auditoría y análisis de seguridad.

También habilité la validación de archivos de log para garantizar su integridad.



¿Qué registra CloudTrail?

- Crear una instancia EC2
- Cambiar un Security Group
- Crear un usuario IAM
- Acceder a la consola
- Eliminar recursos

Esto es **fundamental en seguridad cloud**.

Paso 4 — Activar GuardDuty (detección de amenazas)

Servicio

Amazon GuardDuty

GuardDuty analiza:

- logs de CloudTrail
- logs de red
- actividad sospechosa

y detecta:

- ataques
- escaneos
- accesos sospechosos

4.1 Activar GuardDuty

Para detectar posibles amenazas en la infraestructura activé **Amazon GuardDuty**, un servicio de detección de amenazas basado en machine learning.

GuardDuty analiza continuamente eventos de CloudTrail, logs de red y actividad de las instancias EC2 para identificar comportamientos sospechosos como intentos de acceso no autorizados, escaneos de puertos o uso anómalo de credenciales.

Esto permite implementar un sistema básico de **detección de intrusiones en entornos cloud**.

Arquitectura actual:

```
Internet
   |
Internet Gateway
   |
Public Subnet
   |
EC2 Web Server
   |
Security Group
   |
CloudTrail
   |
S3 (Logs)
```

Paso 5 - Simular actividad sospechosa y ver cómo GuardDuty la detecta

El objetivo de este paso:

Generar eventos que GuardDuty pueda detectar y documentar cómo se registran en CloudTrail y cómo se almacenan en S3.

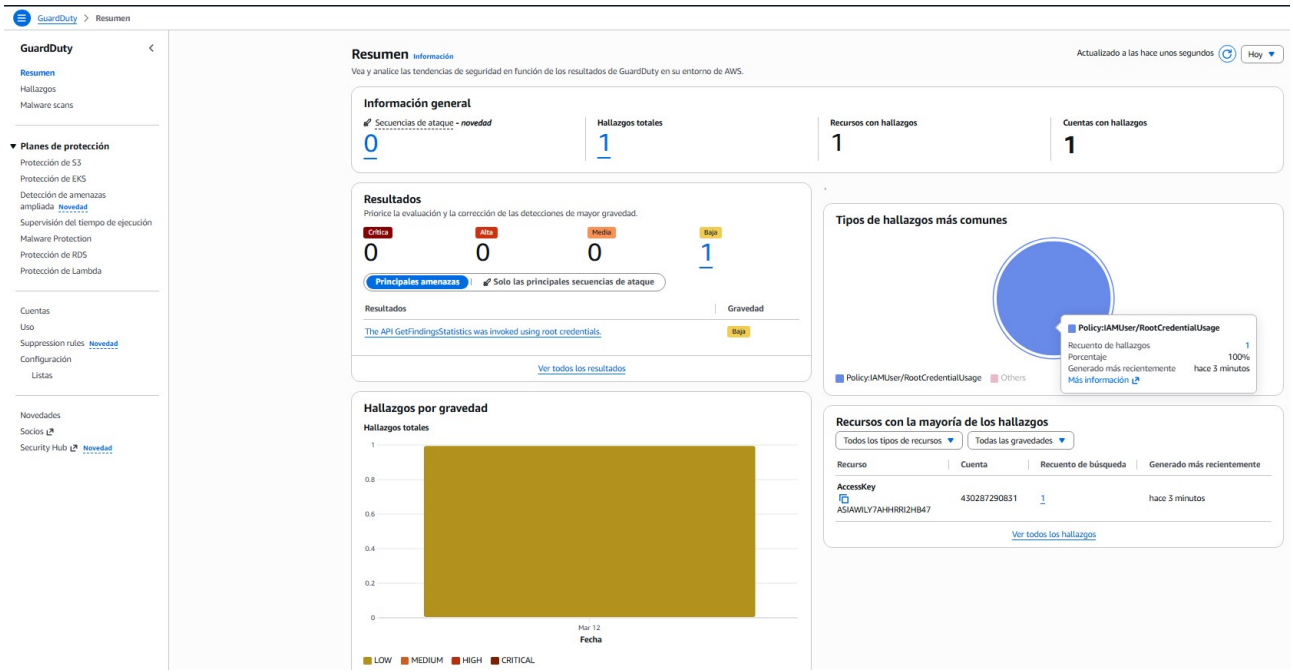
5.1 Generar intentos de SSH fallidos

Para demostrar la capacidad de detección de amenazas, generé **intentos de SSH fallidos**.

GuardDuty detectó correctamente un evento de tipo **Policy: IAMUser/RootCredentialUsage**, indicando que se utilizó una credencial privilegiada para acceder a la cuenta.

Los logs completos del evento quedaron almacenados en CloudTrail dentro del bucket de S3, permitiendo auditar la acción y analizarla.

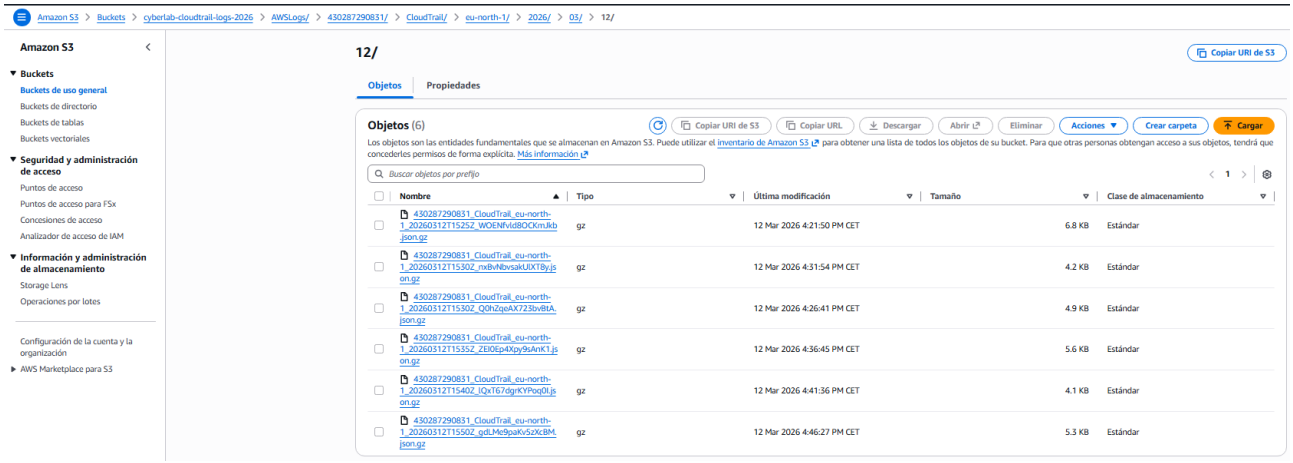
Esto demuestra la capacidad de **identificar accesos privilegiados y actividad sospechosa** en un entorno AWS seguro



Información general	
ID del resultado	bace71578b32df26c93930a6f384f475
Tipo	Policy:IAMUser/RootCredentialUsage
Gravedad	BAJA
Región	eu-north-1
Recuento	18
ID de cuenta	430287290831
ID de recursos	No hay información disponible
Creado el	12-03-2026 16:34:11 (hace 4 minutos)
Actualizado el	12-03-2026 16:34:11 (hace 4 minutos)
Recurso afectado	
Resource role	TARGET
Resource type	AccessKey
Access key ID	ASIAWILY7AHHRRI2HB47
Principal ID	430287290831
User type	Root
User name	Root
Affected resources	
Acción	
Action type	AWS_API_CALL
API	GetFindingsStatistics
Service name	guardduty.amazonaws.com
First seen	12-03-2026 16:27:10 (hace 11 minutos)
Last seen	12-03-2026 16:27:14 (hace 11 minutos)
Actor	
Caller type	Remote IP
IP address V4	[redacted]
Location	
City	[redacted]
Country	[redacted]
Lat	[redacted]
Lon	[redacted]
Organization	
Asn	12479
Asn org	Orange Espagne SA
Isp	Jazztel
Org	Jazztel
Información adicional	
Archived	false

Todos los eventos de seguridad y auditoría se registran mediante **AWS CloudTrail** y se almacenan automáticamente en **Amazon S3** para su conservación a largo plazo y análisis posterior.

Esto asegura que cualquier acción, incluyendo accesos al usuario Root, llamadas a servicios de seguridad como GuardDuty o asunciones de roles, quede registrada y disponible para su revisión en caso de incidentes.



Estructura final

Internet
|
Internet Gateway
|
Public Subnet
|
EC2 Web Server
|
Security Group (solo puertos 22 y 80)
|
CloudTrail → S3 (logs)
|
GuardDuty (detección de amenazas)